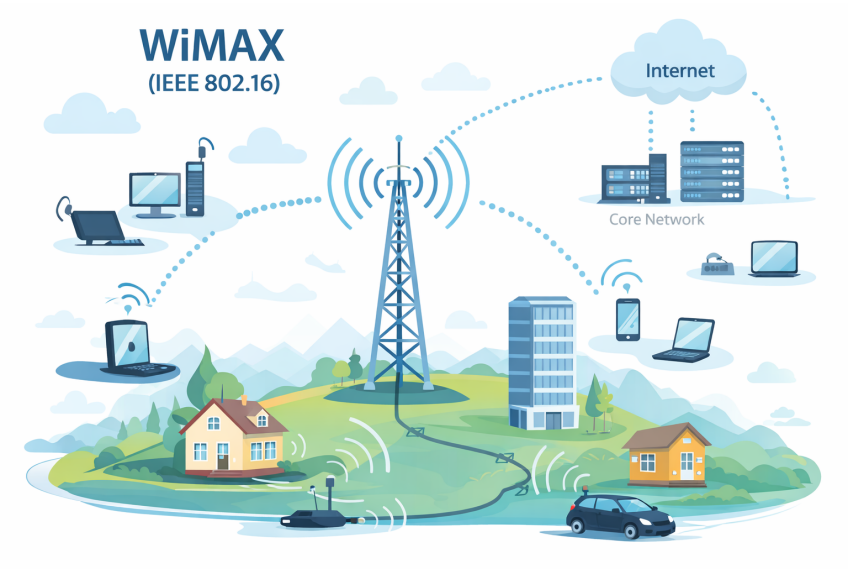
Université / Faculté / Département

WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access

(IEEE 802.16)

Année universitaire 2025–2026



Réalisé par :

– Abdichakour Ahmed Mohamed
– Abdinasser Robleh Abdillahi
– Aswan Gamal Abdillahi
– Aicha Rihan
– Barwako Ali Mohamed

Encadré par :

– Mr. Ali AbdAllah

Rapport de projet / Licence 3 - Informatique

Table des matières

Introduction générale 1

I Fondements et Présentation de WiMAX 2

1 Définition et historique du WiMAX 3
1.1 Définition du WiMAX 3
1.2 Historique du WiMAX 3
2 Norme IEEE 802.16 et ses évolutions 3
2.1 Présentation générale 4
2.2 Évolutions principales 4
2.3 Apports et limites 5
3 Types de WiMAX : fixe et mobile 5
3.1 Le WiMAX fixe (IEEE 802.16d) 5
3.2 Le WiMAX mobile (IEEE 802.16e) 6
3.3 Comparaison WiMAX fixe vs. mobile 7

II Architecture et technologies du réseau WiMAX 8

1 Architecture globale du réseau WiMAX 9
1.1 Le terminal utilisateur dans le réseau WiMAX 9
1.2 La station de base comme élément central du réseau d'accès 9
1.3 Le réseau cœur et la gestion globale des services 10
1.4 Les interfaces de communication du réseau WiMAX 10
2 Station de Base (BS) et Équipements Abonnés (SS) 11
2.1 Station de Base (Base Station – BS) 11
2.2 Équipements Abonnés (Subscriber Station – SS) 15
3 Technologies radio et techniques de transmission 17
3.1 Technologie OFDMA 17
3.2 Modes de duplexage : TDD et FDD 17
3.3 Technologie MIMO 17
3.4 Apport des technologies radio dans le WiMAX 17

III Performances et sécurité du WiMAX 18

1 Analyse des performances (débit, latence, portée) 19
1.1 Débit 19
1.2 Latence 20
1.3 Portée 20

2 Qualité de service (QoS) et gestion des ressources 21
2.1 Objectifs de la QoS dans WiMAX 21
2.2 Classification des services (classes WiMAX) 22
2.3 Ordonnancement et allocation dynamique des ressources 22
2.4 Contrôle de charge et optimisation 23
3 Mécanismes de sécurité et protection des données 23
3.1 Principales menaces sur un réseau WiMAX 23
3.2 Authentification et contrôle d'accès 24
3.3 Chiffrement et protection des échanges 24
3.4 Gestion des clés de sécurité 24

IV Étude pratique et perspectives 25
4 Modélisation et simulation du réseau WiMAX (NS-3) 26
5 Analyse et interprétation des résultats 26
6 Comparaison avec les réseaux 4G/5G et perspectives 26
Conclusion 27

Introduction générale

Dans un monde où la connectivité est devenue le moteur de toute activité humaine, l'extension du haut débit vers les zones les plus reculées demeure un défi technique et stratégique majeur. Alors que les infrastructures filaires traditionnelles atteignent leurs limites physiques et économiques, une question s'est posée dès l'aube du XXIe siècle : comment briser les barrières de la distance sans sacrifier la vitesse de communication ?

C'est dans cette quête de "l'accès universel" qu'est née la technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Portée par la norme IEEE 802.16, cette solution n'était pas une simple amélioration des réseaux existants, mais une approche radicalement différente de la transmission hertzienne. Promettant de couvrir des territoires entiers là où le Wi-Fi s'arrêtait aux murs des bâtiments, le WiMAX a introduit des concepts de gestion du signal et de partage des ressources qui semblaient, à l'époque, ouvrir une nouvelle ère pour les télécommunications.

Pourtant, l'histoire de cette technologie est aussi fascinante que complexe. Malgré un arsenal technique robuste et une capacité à garantir une qualité de service inégalée, son destin a été bouleversé par l'émergence d'autres standards globaux comme la LTE et la 5G. Ce basculement soulève une interrogation fondamentale sur les critères qui déterminent le succès ou l'effacement d'une innovation technologique.

Il convient alors de s'interroger sur les mécanismes permettant au WiMAX de maintenir un haut débit sur plusieurs kilomètres, de comprendre comment son architecture gère la priorité des flux de données dans un environnement radio instable, d'analyser ses performances en matière de sécurité, et d'explorer les facteurs, au-delà de ses seules performances techniques, qui expliquent sa trajectoire face à l'ascension de la 4G et de la 5G.

Le présent rapport se propose de lever le voile sur le fonctionnement interne du WiMAX et d'analyser les mécanismes qui lui permettent de relever les défis de la portée et du débit. À travers une modélisation précise sous l'environnement NS-3, nous explorerons ses performances réelles afin de comprendre, au-delà des spécifications théoriques, ce qui a fait sa force et ce qui a précipité son déclin face aux réseaux mobiles actuels.

Première partie

Fondements et Présentation de WiMAX

1 Définition et historique du WiMAX

1.1 Définition du WiMAX

Le terme WiMAX, acronyme de *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, désigne un standard de communication sans fil à haut débit permettant la transmission de données sur de longues distances par voie hertzienne. Il est aujourd'hui principalement utilisé comme système d'accès à Internet haut débit couvrant des zones géographiques étendues. À l'image du Wi-Fi, le terme WiMAX est également employé comme label commercial, garantissant l'interopérabilité des équipements certifiés.

WiMAX repose sur une famille de normes internationales regroupées sous la désignation IEEE 802.16, définies par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ces normes précisent les caractéristiques techniques de transmission au niveau de la couche physique (PHY) et de la couche MAC (Media Access Control), permettant d'assurer des communications fiables, efficaces et sécurisées.

Le développement et la promotion de cette technologie sont assurés par le WiMAX Forum, une organisation industrielle regroupant constructeurs, opérateurs et fournisseurs de services. Son rôle est de garantir la compatibilité des équipements, de certifier les produits et d'assurer une adoption cohérente du standard à l'échelle mondiale.

Sur le plan architectural, WiMAX adopte principalement une structure dite « point–multipoint ». Cela signifie qu'une station de base centrale (Base Station – BS) couvre une zone géographique donnée et communique avec plusieurs stations abonnées (Subscriber Stations – SS) situées dans cette zone.

En termes de performances, WiMAX permet d'atteindre des débits de plusieurs dizaines de mégabits par seconde, avec une portée pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres selon la configuration et la bande de fréquence utilisée. Cette grande couverture le distingue fortement des technologies comme le Wi-Fi, limitées à des réseaux locaux.

1.2 Historique du WiMAX

Le WiMAX trouve son origine à la fin des années 1990 et au début des années 2000, dans un contexte où l'accès Internet haut débit se développait rapidement, mais restait limité par la disponibilité des infrastructures filaires. Les technologies comme l'ADSL ou le câble nécessitaient des installations physiques coûteuses, particulièrement dans les zones rurales.

Pour répondre à ce problème, des chercheurs et industriels ont travaillé sur une technologie permettant de fournir un accès large bande sans fil couvrant de grandes distances. Ces travaux ont conduit au développement de la norme IEEE 802.16, publiée initialement en 2001.

Parallèlement, en Europe, l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) développait une technologie similaire appelée HiperMAN (High Performance Radio Metropolitan Area Network). L'objectif du WiMAX était de faire converger ces standards indépendants afin de créer une solution mondiale unifiée.

En 2001, le WiMAX Forum est créé pour promouvoir cette convergence et assurer l'interopérabilité des équipements issus de différents fabricants.

2 Norme IEEE 802.16 et ses évolutions

La technologie WiMAX repose sur un ensemble de spécifications techniques élaborées par l'IEEE et regroupées sous l'appellation IEEE 802.16. Cette famille de normes a été conçue pour

proposer une solution de communication sans fil capable de fournir un accès à large bande sur de longues distances, tout en garantissant des performances élevées et une qualité de service adaptée aux exigences des opérateurs.

À la différence des technologies locales comme le Wi-Fi, limitées à des environnements restreints, la norme 802.16 vise la mise en place de réseaux métropolitains sans fil (MAN), capables de couvrir plusieurs kilomètres et de desservir un nombre important d'abonnés à partir d'une infrastructure centralisée.

2.1 Présentation générale

La norme 802.16 définit les caractéristiques de la couche PHY (transmission radio) et de la couche MAC (organisation d'accès au canal). Un élément technique majeur est l'utilisation de l'OFDM puis de l'OFDMA, permettant de diviser le canal radio en plusieurs sous-porteuses afin d'optimiser l'utilisation du spectre et d'améliorer la robustesse face aux interférences.

Contrairement au Wi-Fi (mécanisme de contention), le WiMAX adopte une approche planifiée : la station de base contrôle l'allocation des ressources radio et attribue des créneaux de transmission aux stations abonnées. Cela permet une meilleure maîtrise de la bande passante et l'intégration native de mécanismes de QoS.

2.2 Évolutions principales

La famille de normes IEEE 802.16 a connu plusieurs évolutions majeures afin de s'adapter aux contraintes techniques, économiques et aux nouveaux usages des réseaux sans fil à large bande. Ces évolutions ont progressivement transformé le WiMAX, passant d'une technologie expérimentale destinée à des liaisons fixes point à multipoint à une solution plus avancée intégrant la mobilité, la gestion dynamique des ressources et une meilleure efficacité spectrale.

La première version de la norme 802.16, publiée en 2001, était conçue pour fonctionner dans des bandes de fréquences élevées comprises entre 10 et 66 GHz. Cette version imposait une ligne de vue directe (LOS – Line Of Sight) entre la station de base et les stations abonnées. Bien qu'elle permette d'atteindre des débits élevés, cette contrainte limitait fortement son déploiement, notamment dans les environnements urbains ou ruraux complexes où les obstacles physiques sont nombreux. Cette première génération était donc principalement adaptée à des liaisons fixes professionnelles ou à des interconnexions spécialisées.

Afin de lever ces limitations, l'amendement 802.16a, introduit en 2003, a marqué une avancée déterminante. Il a permis l'utilisation de bandes de fréquences plus basses (2 à 11 GHz), autorisant ainsi un fonctionnement sans ligne de vue directe (NLOS – Non Line Of Sight). Cette évolution a rendu le WiMAX beaucoup plus flexible et mieux adapté aux réalités du terrain. Elle a également introduit l'utilisation de l'OFDM, améliorant la robustesse du signal face aux interférences, aux multi-trajets et aux variations du canal radio.

En 2004, la norme 802.16–2004, également appelée 802.16d, a consolidé les différentes extensions précédentes et donné naissance au WiMAX fixe. Cette version a standardisé l'architecture du réseau, renforcé les mécanismes de qualité de service (QoS) et amélioré la gestion des ressources radio. Elle a été largement utilisée pour fournir un accès Internet haut débit dans des zones mal desservies par les infrastructures filaires traditionnelles, notamment en milieu rural ou périurbain.

L'évolution la plus significative est intervenue en 2005 avec la norme 802.16e, qui a introduit le WiMAX mobile. Cette version a permis la prise en charge de la mobilité des utilisateurs, avec des mécanismes de handover assurant la continuité de service lors des déplacements entre

cellules. L'adoption de l'OFDMA a amélioré l'efficacité spectrale et permis une allocation dynamique des sous-porteuses entre plusieurs utilisateurs simultanément. Cette évolution a rapproché le WiMAX des technologies cellulaires, en le rendant capable de supporter des usages mobiles tels que la navigation Internet, la voix sur IP et la vidéo en déplacement.

Par la suite, d'autres travaux ont été menés pour améliorer encore les performances du WiMAX, notamment en matière de débits, de latence, de sécurité et de gestion de la mobilité, avec l'objectif de rivaliser avec les technologies cellulaires de nouvelle génération. Cependant, malgré ses avancées techniques, le WiMAX a progressivement perdu du terrain face au LTE, qui bénéficiait d'une meilleure compatibilité avec les réseaux mobiles existants et d'un soutien industriel plus important.

En résumé, les évolutions successives de la norme IEEE 802.16 ont permis au WiMAX de passer d'une technologie fixe à une solution mobile performante, intégrant des mécanismes avancés de gestion du spectre, de qualité de service et de mobilité. Toutefois, des facteurs économiques et industriels ont limité son adoption à grande échelle, malgré des bases technologiques solides et innovantes.

2.3 Apports et limites

Les évolutions ont amélioré l'efficacité spectrale, la gestion dynamique des ressources, la mobilité et la QoS. Malgré ces avancées, le WiMAX a été confronté à la concurrence de technologies comme le LTE, mieux intégrées aux infrastructures cellulaires et soutenues par un écosystème industriel plus large.

3 Types de WiMAX : fixe et mobile

La technologie WiMAX se décline principalement en deux formes : le WiMAX fixe et le WiMAX mobile. Bien qu'ils reposent sur la même base technologique (IEEE 802.16), ils répondent à des besoins distincts en matière de mobilité et d'architecture réseau. Cette distinction reflète l'évolution de la technologie afin de s'adapter aux exigences variées des utilisateurs et des environnements de déploiement.

3.1 Le WiMAX fixe (IEEE 802.16d)

Le WiMAX fixe, basé sur la norme IEEE 802.16d ratifiée en 2004, fournit un accès haut débit sans fil à des utilisateurs stationnaires. Il constitue une alternative crédible aux technologies filaires traditionnelles (ADSL, câble, fibre optique) dans les zones où le déploiement d'infrastructures câblées est complexe, coûteux ou peu rentable.

3.1.1 Principe de fonctionnement

L'abonné utilise un modem WiMAX (*CPE – Customer Premises Equipment*) relié à une antenne extérieure fixe orientée vers la station de base. Cette configuration point–multipoint permet à une station de base (BS) de desservir simultanément plusieurs centaines d'abonnés dans un rayon pouvant atteindre 50 km en conditions optimales (ligne de vue dégagée).

La liaison est stable et optimisée pour garantir une Qualité de Service (QoS) élevée. L'architecture fixe permet l'utilisation d'antennes directionnelles à gain élevé, maximisant la portée et la fiabilité du signal. Les fréquences utilisées se situent principalement dans les bandes 2,5 GHz, 3,5 GHz et 5,8 GHz.

3.1.2 Applications typiques

Le WiMAX fixe est particulièrement adapté pour :

— les zones rurales et isolées non couvertes par les réseaux filaires ;

— le dernier kilomètre pour les entreprises et collectivités ;

— les réseaux de secours ou infrastructures temporaires ;

— la réduction de la fracture numérique dans les zones blanches.

Le coût de déploiement est généralement de 30 à 50 % inférieur à celui d'une infrastructure filaire dans les zones à faible densité de population.

3.1.3 Limitations

— installation requise avec antenne extérieure ;

— absence de mobilité de l'utilisateur ;

— sensibilité aux obstacles en l'absence de ligne de vue ;

— dégradation possible des performances en cas de conditions météorologiques défavorables.

3.2 Le WiMAX mobile (IEEE 802.16e)

Le WiMAX mobile, standardisé par IEEE 802.16e en 2005, représente une évolution majeure en introduisant la mobilité des utilisateurs tout en maintenant une connexion active. Cette version vise à concurrencer directement les technologies cellulaires 3G et constitue un précurseur des réseaux 4G LTE.

3.2.1 Mobilité et handover

Les utilisateurs accèdent au réseau via des terminaux portables (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, modems USB). Le réseau intègre des mécanismes de *handover* assurant le passage d'une station de base à une autre sans interruption notable :

— **Hard Handover (HHO)** : rupture puis reconnexion ;

— **Fast Base Station Switching (FBSS)** : maintien de connexions multiples ;

— **Macro Diversity Handover (MDHO)** : diversité de stations de base.

Le WiMAX mobile supporte la mobilité jusqu'à 120 km/h, voire 350 km/h dans certaines configurations optimisées.

3.2.2 Technologies clés

Le WiMAX mobile repose principalement sur l'OFDMA, permettant :

— une allocation dynamique des sous-porteuses ;

— une meilleure résistance aux interférences multi-trajets ;

— une efficacité spectrale accrue ;

— le support simultané de plusieurs centaines d'utilisateurs.

La technologie MIMO (2×2 ou 4×4) améliore le débit et la fiabilité, notamment dans les environnements urbains denses.

3.2.3 Expérience utilisateur

Le WiMAX mobile vise une expérience comparable aux réseaux 3G/4G :

— roaming transparent entre cellules ;
— gestion des priorités applicatives (VoIP, vidéo, données) ;
— sécurité renforcée (authentification EAP, chiffrement AES) ;
— économies d'énergie grâce aux modes veille et sommeil.

3.2.4 Défis et contraintes

— consommation énergétique plus élevée des terminaux mobiles ;
— complexité accrue de la gestion réseau ;
— interférences importantes en milieu urbain dense ;
— concurrence directe avec les réseaux 3G et 4G LTE.

3.3 Comparaison WiMAX fixe vs. mobile

TABLE 1 – Comparaison entre WiMAX fixe et WiMAX mobile

Critère	**WiMAX Fixe (802.16d)**	**WiMAX Mobile (802.16e)**
Norme IEEE	802.16-2004	802.16e-2005
Mobilité	Aucune	Jusqu'à 120–350 km/h
Portée maximale	Jusqu'à 50 km	3 à 15 km
Installation	Antenne extérieure fixe	Terminal portable
Handover	Non supporté	Supporté
Technologie d'accès	OFDM, TDMA	OFDMA, MIMO
Cas d'usage	Zones rurales, dernier km	Mobilité, nomadisme
Architecture	Simple et stable	Complexe et dynamique
Concurrents	ADSL, câble, satellite	3G, 4G LTE

3.3.1 Positionnement stratégique

Le WiMAX fixe privilégie la stabilité et la portée pour des utilisateurs immobiles, avec une architecture réseau simplifiée. Le WiMAX mobile met l'accent sur la flexibilité et la continuité de service en déplacement, nécessitant une gestion dynamique des ressources radio et une infrastructure plus dense.

Deuxième partie

Architecture et technologies du réseau WiMAX

1 Architecture globale du réseau WiMAX

L'architecture globale du réseau WiMAX décrit l'organisation et l'interconnexion des différents composants permettant la fourniture d'un accès Internet haut débit sans fil sur de longues distances. Elle repose sur une structure hiérarchique et modulaire conçue pour assurer une couverture étendue, une gestion efficace des ressources radio et une interconnexion transparente avec les réseaux IP existants.

Cette architecture s'appuie sur la coopération étroite entre trois entités principales : le terminal utilisateur, la station de base et le réseau cœur. Chacune de ces entités joue un rôle spécifique et complémentaire dans le processus de transmission des données, de gestion des connexions et de fourniture des services. Cette organisation permet au réseau WiMAX d'être à la fois flexible, évolutif et capable de s'adapter à différents scénarios de déploiement, qu'ils soient urbains ou ruraux.

1.1 Le terminal utilisateur dans le réseau WiMAX

Le terminal utilisateur représente le point d'entrée du réseau WiMAX pour l'abonné. Il correspond à l'équipement utilisé par l'utilisateur final pour établir une liaison radio avec la station de base. Dans le cadre du WiMAX fixe, ce terminal est désigné sous le nom de station d'abonné, tandis que dans le WiMAX mobile, il est appelé station mobile.

Le terminal utilisateur assure l'émission et la réception des données ainsi que l'authentification auprès du réseau. Il intègre des mécanismes de chiffrement et d'adaptation du débit afin d'optimiser la communication en fonction de la qualité du signal radio. Grâce à l'utilisation de techniques de modulation et de codage avancées, il permet une transmission efficace des données même lorsque les conditions de propagation sont défavorables.

En fonction du type de déploiement, le terminal utilisateur peut être fixe ou mobile. Dans les installations fixes, il est généralement associé à une antenne extérieure afin d'améliorer la qualité du signal et d'augmenter la portée de la liaison radio. Dans le cas du WiMAX mobile, le terminal est conçu pour supporter la mobilité de l'utilisateur tout en maintenant une connexion stable grâce à des mécanismes d'adaptation dynamique du lien radio.

1.2 La station de base comme élément central du réseau d'accès

La station de base constitue l'élément fondamental du réseau d'accès WiMAX. Elle assure l'interface radio entre les terminaux utilisateurs et l'infrastructure du réseau. Chaque station de base couvre une zone géographique appelée cellule et gère l'ensemble des communications des abonnés situés dans cette zone.

La station de base est chargée de la gestion des ressources radio, de l'allocation de la bande passante et de la planification des transmissions en liaison montante et descendante. Elle joue également un rôle essentiel dans la gestion de la mobilité des utilisateurs, en assurant la continuité de service lors du passage d'une cellule à une autre. L'utilisation de l'OFDMA améliore l'efficacité spectrale et réduit les interférences.

La station de base assure également la synchronisation temporelle des transmissions dans la cellule, ce qui est essentiel dans un système basé sur l'OFDMA. Cette synchronisation permet d'éviter les interférences entre les utilisateurs et garantit une utilisation optimale du spectre radio. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité globale de service et la stabilité du réseau.

1.3 Le réseau cœur et la gestion globale des services

Le réseau cœur du WiMAX assure la gestion globale du système et l'interconnexion avec les réseaux externes tels que l'Internet ou les réseaux privés. Il constitue l'infrastructure centrale qui prend en charge les fonctions de contrôle, de gestion et de fourniture des services.

Il est structuré autour de deux entités principales : (1) un réseau de services d'accès, regroupant stations de base et passerelles, chargé des fonctions d'accès radio, d'authentification et de mobilité ; (2) un réseau de services de connectivité, fournissant l'accès aux services IP, la gestion des profils abonnés, la facturation et les politiques de sécurité. Cette séparation rend l'architecture flexible et évolutive.

Le réseau cœur joue également un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques de qualité de service et de sécurité. Il permet de différencier les flux de données selon leur priorité, d'appliquer des mécanismes de contrôle d'accès et d'assurer la protection des communications. Grâce à cette gestion centralisée, le WiMAX peut répondre aux exigences des applications sensibles telles que la voix, la visioconférence ou les services professionnels.

Composant	**Rôle et fonctions principales**
Terminal utilisateur	Accès au réseau WiMAX, émission et réception des données, adaptation du débit et sécurisation des communications.
Station de base (BS)	Gestion de la liaison radio, allocation des ressources, planification des transmissions et gestion de la mobilité.
Réseau cœur	Gestion des abonnés, des services IP, de la sécurité, de la facturation et interconnexion avec les réseaux externes.

TABLE 2 – Principaux composants du réseau WiMAX

1.4 Les interfaces de communication du réseau WiMAX

L'architecture du réseau WiMAX repose sur des interfaces normalisées permettant la communication entre les différents composants. L'interface radio assure la liaison entre le terminal utilisateur et la station de base, tandis que d'autres interfaces assurent l'échange d'informations entre le réseau d'accès et le réseau cœur. :contentReference[oaicite :12]index=12

Ces interfaces jouent un rôle essentiel dans l'interopérabilité, la normalisation des échanges de données et l'intégration de solutions issues de différents constructeurs, conformément aux recommandations du WiMAX Forum et aux normes IEEE.

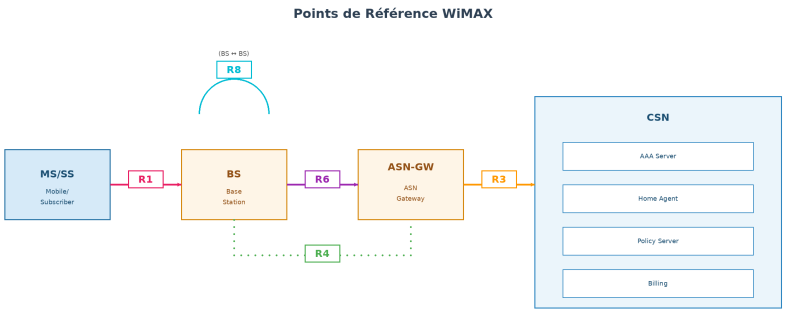


FIGURE 1 – Architecture du réseau WiMAX

2 Station de Base (BS) et Équipements Abonnés (SS)

Dans un réseau WiMAX, l'accès des utilisateurs aux services repose principalement sur deux entités fondamentales : la Station de Base (Base Station – BS) et les Équipements Abonnés (Subscriber Station – SS). Ces éléments assurent l'interface entre les utilisateurs finaux et l'infrastructure du réseau, tout en permettant la gestion des communications et des ressources.

Ces deux composants forment le cœur de l'architecture d'accès WiMAX et représentent les points terminaux de la liaison sans fil. Leur interaction garantit une communication bidirectionnelle efficace, répondant aux exigences de qualité de service des différentes applications.

2.1 Station de Base (Base Station – BS)

La Station de Base constitue l'élément central du réseau WiMAX au niveau de l'accès radio. Elle assure la couverture d'une zone géographique donnée et permet la communication entre les équipements abonnés et le réseau central via le backhaul. En tant que point d'accès au réseau, la BS agit comme un relais intelligent entre le monde sans fil des utilisateurs et l'infrastructure filaire de l'opérateur.

La portée d'une station de base dépend de plusieurs paramètres, notamment la puissance d'émission, la fréquence utilisée, le type d'antennes et les conditions environnementales. Dans des conditions idéales, une BS WiMAX peut couvrir un rayon allant de quelques kilomètres en zone urbaine dense jusqu'à 50 kilomètres en zone rurale dégagée.

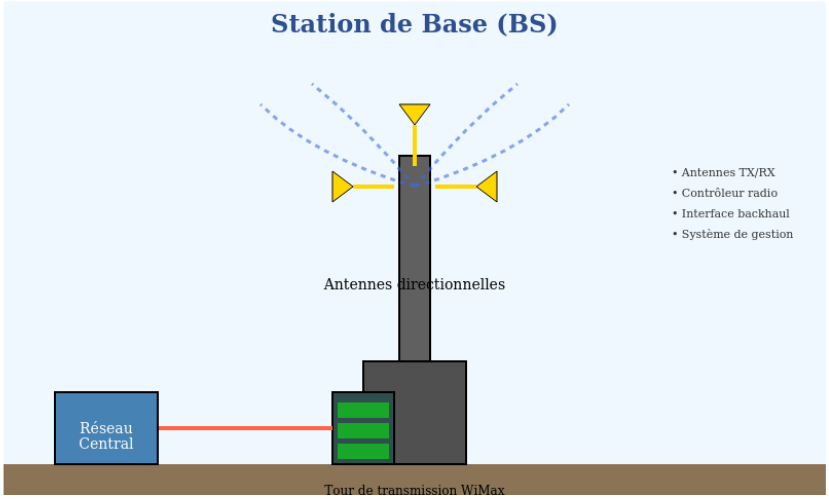


FIGURE 2 – Architecture d'une Station de Base WiMAX

2.1.1 Composants matériels de la Station de Base

Système d'antennes La BS est équipée d'antennes constituant l'interface physique avec le milieu de propagation radio. On distingue principalement :

— **Antennes omnidirectionnelles** : Ces antennes émettent et reçoivent dans toutes les directions horizontales de manière uniforme, créant une zone de couverture circulaire autour de la station de base. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements urbains et périurbains où les utilisateurs sont répartis de manière relativement homogène autour de la BS. Leur diagramme de rayonnement permet une couverture à 360 degrés, facilitant ainsi le déploiement dans les zones où la densité d'abonnés est élevée.

— **Antennes directionnelles** : Ces antennes concentrent l'énergie électromagnétique dans une direction privilégiée, offrant un gain d'antenne supérieur et une portée plus importante. Elles sont généralement utilisées pour des liaisons longue distance ou dans les zones rurales où il est nécessaire de couvrir de grandes distances avec un nombre limité de stations de base. Les antennes sectorielles, qui sont une forme d'antennes directionnelles, permettent de diviser la zone de couverture en plusieurs secteurs (généralement 3 ou 6), optimisant ainsi la capacité globale de la station.

Le choix du type d'antenne dépend de la topographie, de la densité de population et des objectifs de couverture de l'opérateur. Certaines stations intègrent également des systèmes MIMO afin d'améliorer le débit et la fiabilité de transmission.

Équipements de transmission et de réception (TX/RX) La station de base intègre des équipements sophistiqués de transmission et de réception chargés d'émettre et de recevoir les signaux radio vers et depuis les stations abonnées. Ces équipements comprennent :

— **Les émetteurs (TX)** : Ils convertissent les signaux numériques en bande de base en signaux radiofréquences. Ces émetteurs utilisent la modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) caractéristique du WiMax, qui permet de transmettre des données sur plusieurs sous-porteuses orthogonales. Cette technique offre une grande résistance aux interférences et permet d'optimiser l'utilisation du spectre disponible. Les amplificateurs de puissance garantissent que le signal émis atteint les équipements abonnés même à des distances importantes.

— **Les récepteurs (RX)** : Ils captent les signaux radiofréquences émis par les stations abonnées et les convertissent en signaux numériques exploitables. Les récepteurs intègrent des circuits de démodulation OFDM, des filtres pour éliminer les signaux indésirables, et des amplificateurs faible bruit (LNA – Low Noise Amplifier) pour améliorer la sensibilité de réception. La qualité de ces récepteurs est cruciale pour maintenir une communication fiable même lorsque les signaux reçus sont de faible puissance.

Ces équipements sont conçus pour gérer simultanément plusieurs connexions et plusieurs flux de données, permettant ainsi à la BS de servir des dizaines voire des centaines d'utilisateurs en même temps. La technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) utilisée par le WiMax permet une allocation flexible des ressources spectrales à chaque utilisateur en fonction de ses besoins instantanés.

Interface backhaul L'interface backhaul relie la station de base au réseau central et peut être réalisée par :

— **Fibre optique** : offrant une très grande capacité et une faible latence ;

— **Liaisons Ethernet** : utilisées en milieu urbain ;

— **Liaisons micro-ondes** : solution flexible lorsque la fibre est difficile à déployer.

Le dimensionnement du backhaul est essentiel afin d'éviter toute congestion du trafic agrégé.

Système de gestion de réseau (NMS) Enfin, la station de base est équipée d'un système de gestion de réseau (*Network Management System – NMS*) qui permet la supervision, la configuration et la maintenance à distance. Ce système offre plusieurs fonctionnalités :

— **Supervision en temps réel** : le NMS collecte continuellement des données sur l'état de fonctionnement de la BS (température des équipements, niveaux de puissance, taux d'erreur, charge de trafic, etc.) et remonte ces informations vers le centre d'exploitation du réseau (*NOC – Network Operations Center*).

— **Configuration à distance** : les paramètres opérationnels de la BS (fréquence, puissance d'émission, schémas de modulation, paramètres de QoS) peuvent être modifiés à distance sans nécessiter l'intervention d'un technicien sur site.

— **Détection et diagnostic des pannes** : le système génère des alarmes en cas de dysfonctionnement et peut, dans certains cas, déclencher des actions correctives automatiques. Il facilite également le diagnostic des problèmes en fournissant des informations détaillées sur l'état du matériel et du logiciel.

— **Mise à jour logicielle** : les mises à jour du firmware et des logiciels de la BS peuvent être déployées à distance, permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de corriger des bugs sans intervention physique.

Ces capacités de gestion sont essentielles pour maintenir la qualité de service et réduire les coûts opérationnels du réseau, en particulier lorsque l'opérateur gère un grand nombre de stations de base géographiquement dispersées.

2.1.2 Rôle et fonction de la Station de Base

La Station de Base joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du réseau WiMAX. Au-delà de sa simple fonction d'émetteur-récepteur, elle assume des responsabilités complexes qui garantissent une communication efficace et fiable.

Gestion des connexions et allocation des ressources La BS assure la gestion des connexions des équipements abonnés de manière dynamique. Lorsqu'un équipement abonné souhaite accéder au réseau, il doit d'abord effectuer une procédure d'entrée dans le réseau (*network entry*) qui comprend plusieurs étapes :

— **Synchronisation initiale** : la SS écoute les messages de diffusion (*broadcast*) émis par la BS pour se synchroniser avec le canal descendant (*downlink*).
— **Ranging** : la SS ajuste ses paramètres de transmission (*timing*, puissance, fréquence) en fonction des instructions reçues de la BS pour compenser la distance de propagation et les conditions du canal.
— **Négociation des capacités** : la BS et la SS échangent des informations sur leurs capacités respectives (modulations supportées, bande passante, etc.).
— **Authentification et autorisation** : la SS doit prouver son identité et son droit d'accès au réseau avant de pouvoir transmettre des données.

Une fois la connexion établie, la BS procède à l'allocation dynamique des ressources disponibles en fonction des besoins des utilisateurs. Cette allocation se base sur les demandes de bande passante (*bandwidth requests*) envoyées par les SS et tient compte des priorités définies par les classes de service. Le mécanisme de *scheduling* utilisé peut varier (*round-robin*, *weighted fair queuing*, *earliest deadline first*) selon les objectifs de l'opérateur.

Point de liaison avec le réseau central La BS constitue le point de liaison entre le réseau d'accès sans fil et le réseau central de l'opérateur. Elle agrège le trafic de tous les équipements abonnés de sa zone de couverture et l'achemine vers le réseau central via l'interface backhaul. Dans le sens inverse, elle reçoit le trafic destiné à ses abonnés depuis le réseau central et le distribue aux SS concernées.

Cette fonction d'agrégation permet de mutualiser l'utilisation de l'infrastructure de backhaul. La BS effectue également des fonctions de routage IP et peut, dans certaines architectures, réaliser des opérations de mise en cache locale pour optimiser l'utilisation de la bande passante du backhaul.

Gestion de la mobilité (WiMAX mobile) Dans le cas du WiMAX mobile (IEEE 802.16e), la BS intervient activement dans la gestion de la mobilité des utilisateurs. Lorsqu'un abonné se déplace et que la qualité du signal de sa BS actuelle diminue, le système déclenche une procédure de *handover* (transfert intercellulaire) pour basculer la connexion vers une BS voisine offrant de meilleures conditions de réception.

Le processus de *handover* dans le WiMAX se déroule selon plusieurs phases :

— **Mesures et décision** : la SS mesure régulièrement la qualité du signal des BS voisines et communique ces mesures à sa BS de desserte. Sur la base de ces informations, la décision de *handover* peut être prise soit par le réseau (*Network-Initiated Handover*), soit par la SS elle-même (*Mobile-Initiated Handover*).
— **Préparation** : la BS cible réserve les ressources nécessaires pour accueillir le nouvel abonné et coordonne avec la BS source pour assurer la continuité du service.
— **Exécution** : la SS bascule sa transmission vers la nouvelle BS. Le WiMAX supporte le *hard handover* (interruption avant établissement de la nouvelle connexion) ainsi que le *soft handover* (connexions temporaires multiples).

Cette gestion de la mobilité permet de garantir la continuité du service même lorsque l'utilisateur se déplace à des vitesses pouvant atteindre 120 km/h selon les spécifications du standard, sans interruption perceptible pour les applications en cours.

2.2 Équipements Abonnés (Subscriber Station – SS)

Les Équipements Abonnés représentent le point d'accès des utilisateurs finaux au réseau WiMAX. Ils permettent aux particuliers et aux entreprises de se connecter à la station de base et d'accéder aux services proposés par l'opérateur. Les SS constituent l'extrémité client de la liaison WiMAX et peuvent prendre diverses formes selon le type de déploiement et les besoins des utilisateurs.

On distingue généralement deux catégories principales d'équipements abonnés : les équipements fixes (*Fixed SS*) destinés à une utilisation stationnaire, et les équipements mobiles (*Mobile SS*) qui supportent la mobilité de l'utilisateur. Les équipements fixes offrent généralement de meilleures performances en termes de débit et de portée, tandis que les équipements mobiles privilégient la compacité et l'autonomie énergétique.

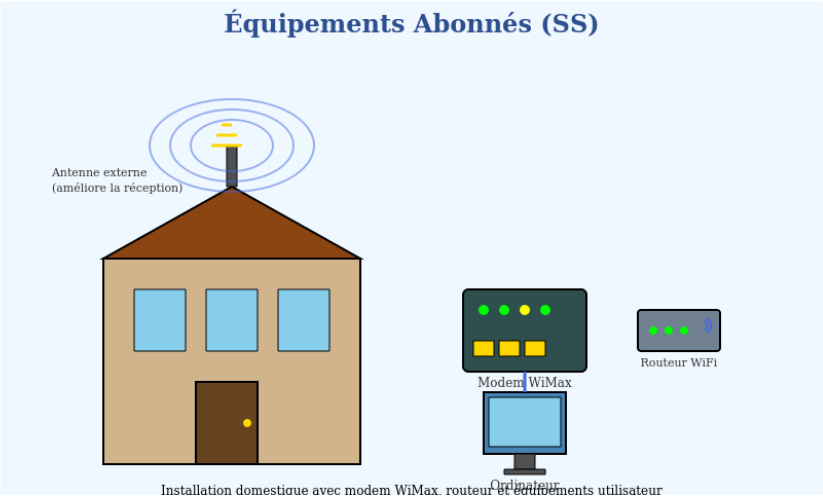


FIGURE 3 – Installation type d'Équipements Abonnés WiMAX

2.2.1 Composants matériels des Équipements Abonnés

Une station abonnée comprend plusieurs composants essentiels qui lui permettent de communiquer avec la station de base et d'interfacer avec les équipements de l'utilisateur final.

Modem WiMAX Le modem WiMAX constitue le cœur de l'équipement abonné. Il assure la conversion bidirectionnelle entre les signaux radiofréquences et les données numériques exploitables par les équipements de l'utilisateur. Ses principales fonctions sont :

- **Modulation et démodulation OFDM** : implémentation de la couche physique du standard WiMAX pour l'émission et la réception des données.
- **Traitement du signal** : correction d'erreurs (FEC), égalisation du canal et synchronisation temporelle et fréquentielle avec la station de base.
- **Gestion de la couche MAC** : contrôle de l'accès au canal radio, fragmentation et réassemblage des paquets, mécanismes de retransmission.
- **Interfaces utilisateur** :
  - Ports Ethernet (RJ45) supportant 10/100/1000 Mbps ;
  - Interface WiFi intégrée (IEEE 802.11b/g/n/ac) ;
  - Port USB pour les modems portables de type clé ou dongle.

Les modems WiMAX modernes intègrent également des fonctions de routage, telles qu'un serveur DHCP, un pare-feu et des mécanismes de NAT permettant le partage de la connexion.

Système d'antenne Les équipements abonnés peuvent être dotés d'antennes internes ou externes selon l'environnement d'installation.

— **Antennes internes** : intégrées au boîtier, utilisées principalement en zone urbaine avec une couverture satisfaisante.

— **Antennes externes** : utilisées dans les installations fixes, offrant un gain supérieur (10 à 20 dBi) et permettant un positionnement optimal afin d'améliorer la qualité de réception. Certaines installations exploitent la diversité d'antennes pour accroître la robustesse de la liaison.

Le raccordement entre l'antenne externe et le modem s'effectue généralement par câble coaxial, dont la longueur et la qualité influencent directement les pertes de signal.

Équipements mobiles Pour les applications mobiles, les équipements abonnés adoptent une forme plus compacte et intègrent directement la connectivité WiMAX :

— Cartes réseau WiMAX intégrées aux ordinateurs portables ou tablettes (PCMCIA, Mini-PCI Express, M.2) ;

— Clés USB et dongles permettant d'ajouter la connectivité WiMAX à un ordinateur ;

— Terminaux mobiles intégrant une puce WiMAX dédiée.

Ces équipements doivent gérer des contraintes de mobilité, de consommation énergétique et d'adaptation dynamique aux variations du signal radio.

Alimentation électrique et aspects énergétiques Les équipements fixes sont alimentés par le secteur via un adaptateur AC/DC, certains modèles supportant également l'alimentation par *Power over Ethernet (PoE)*. Les équipements mobiles intègrent des mécanismes d'économie d'énergie (*sleep mode*, *idle mode*) définis par la norme IEEE 802.16e afin d'optimiser l'autonomie des appareils sur batterie.

2.2.2 Rôle des Équipements Abonnés

Le rôle principal d'une station abonnée est de fournir à l'utilisateur un accès aux services du réseau WiMAX. Elle établit la connexion avec la station de base, assure l'envoi et la réception des données et maintient la qualité de la communication.

Les SS participent également à la gestion du signal en adaptant leurs paramètres de transmission selon les conditions radio. Dans le cas des équipements mobiles, elles assurent la continuité de la connexion lors des déplacements de l'utilisateur par des changements de station de base appropriés.

Synthèse La Station de Base et les Équipements Abonnés constituent les éléments fondamentaux du réseau WiMAX au niveau de l'accès. Tandis que la BS assure la gestion globale des connexions, des ressources et de la mobilité, la SS permet aux utilisateurs finaux d'accéder aux services du réseau. Leur interaction garantit une communication sans fil fiable et efficace, adaptée aussi bien aux usages fixes qu'aux usages mobiles.

3 Technologies radio et techniques de transmission

Les performances et l'efficacité du réseau WiMAX reposent en grande partie sur les technologies radio et les techniques de transmission utilisées. La norme IEEE 802.16 intègre des mécanismes avancés permettant une utilisation optimale du spectre, une meilleure gestion des interférences et une adaptation aux conditions variables du canal.

3.1 Technologie OFDMA

Le WiMAX utilise la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), qui consiste à diviser la bande de fréquences disponible en un grand nombre de sous-porteuses orthogonales. Chaque utilisateur se voit attribuer un ensemble de sous-porteuses, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément sur le même canal radio.

L'OFDMA améliore l'efficacité spectrale, réduit les interférences et permet une allocation dynamique des ressources radio en fonction des besoins du trafic. Elle est particulièrement adaptée aux environnements multi-utilisateurs et aux réseaux à large couverture comme le WiMAX.

3.2 Modes de duplexage : TDD et FDD

Le WiMAX peut fonctionner selon deux modes : Time Division Duplex (TDD) et Frequency Division Duplex (FDD).

En mode TDD, l'émission et la réception utilisent la même bande de fréquences mais à des instants différents. Ce mode est flexible et permet d'adapter la répartition des ressources entre lien montant et lien descendant, utile lorsque le trafic est asymétrique.

En mode FDD, deux bandes distinctes sont utilisées simultanément pour l'émission et la réception. Il offre une transmission continue mais nécessite davantage de ressources spectrales. En pratique, le TDD est le plus utilisé dans les réseaux WiMAX grâce à sa flexibilité.

3.3 Technologie MIMO

La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) est intégrée afin d'améliorer les performances du lien radio, grâce à l'utilisation de plusieurs antennes à l'émission et à la réception.

Le MIMO augmente le débit, améliore la fiabilité et réduit le taux d'erreurs, notamment en présence d'interférences ou de multi-trajets. Il renforce ainsi la robustesse du réseau et la qualité de service.

3.4 Apport des technologies radio dans le WiMAX

L'association OFDMA, TDD/FDD et MIMO confère au WiMAX une architecture radio performante et adaptable, facilitant la prise en charge de nombreux utilisateurs simultanés et l'optimisation des performances (débit/stabilité).

Ainsi, les technologies radio constituent un élément clé du WiMAX, expliquant sa capacité à fournir un accès Internet haut débit sur de longues distances tout en maintenant une qualité de service satisfaisante.

Troisième partie

Performances et sécurité du WiMAX

1 Analyse des performances (débit, latence, portée)

L'analyse des performances du WiMAX repose sur trois indicateurs fondamentaux : le débit, la latence et la portée. Ces paramètres permettent d'évaluer la capacité du réseau à fournir un accès haut débit fiable et adapté aux différents usages. Les résultats présentés dans cette section s'appuient à la fois sur les caractéristiques théoriques de la technologie WiMAX et sur des observations issues de simulations et de scénarios réalistes.

1.1 Débit

Le débit correspond à la quantité de données pouvant être transmise par unité de temps sur le réseau. Dans un système WiMAX, ce paramètre dépend de plusieurs facteurs, notamment la largeur de bande utilisée (5, 10 ou 20 MHz), le schéma de modulation employé (QPSK, 16-QAM ou 64-QAM), la qualité du signal radio (SNR) ainsi que le nombre d'utilisateurs connectés simultanément à la station de base.

Sur le plan théorique, le WiMAX peut atteindre un débit descendant maximal d'environ 70 Mb/s dans des conditions idéales. Toutefois, en environnement réel, les performances observées sont généralement inférieures, avec des débits compris entre 10 et 40 Mb/s. Cette différence s'explique par la présence d'interférences, la mobilité des utilisateurs et le partage des ressources radio entre les différents abonnés.

Par ailleurs, lorsque la distance entre la station de base et la station abonnée augmente, la qualité du canal radio se dégrade. Afin de maintenir la fiabilité de la communication, le système adopte des modulations plus robustes mais moins efficaces, ce qui entraîne une diminution progressive du débit. Ce comportement met en évidence le compromis inhérent aux réseaux sans fil entre couverture et performance.

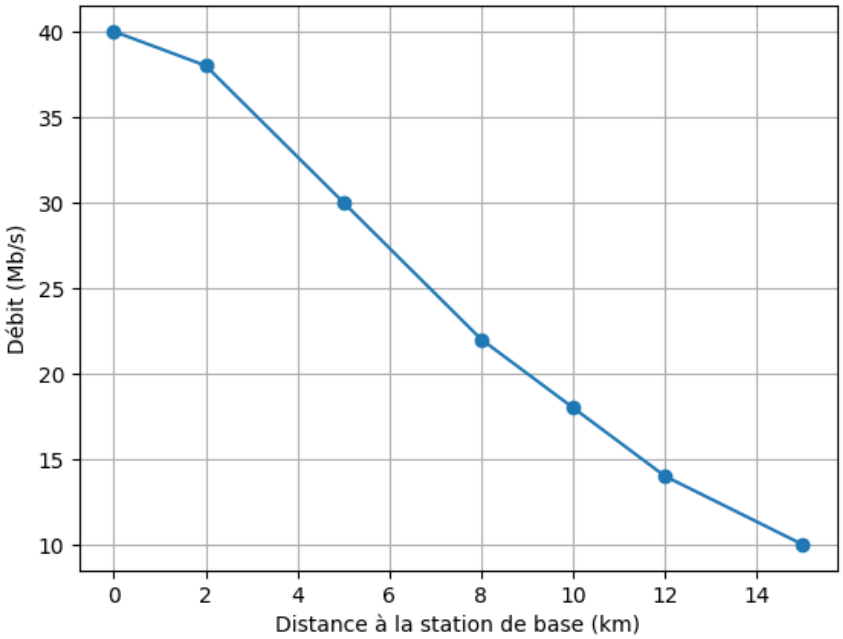


FIGURE 4 – Débit WiMAX en fonction de la distance

1.2 Latence

La latence représente le temps nécessaire à un paquet de données pour être transmis de l'émetteur vers le récepteur. Dans un réseau WiMAX, ce paramètre est influencé par plusieurs éléments, tels que les mécanismes d'ordonnancement des ressources, la gestion de la qualité de service (QoS), la charge globale du réseau ainsi que les procédures de contrôle, notamment l'authentification et le handover.

En conditions normales de fonctionnement, la latence du WiMAX se situe généralement entre 20 et 50 ms. Ces valeurs sont compatibles avec de nombreuses applications interactives, telles que la navigation web, la voix sur IP ou encore le streaming vidéo standard. Néanmoins, dans certaines situations spécifiques, comme lors d'un handover ou en cas de surcharge du réseau, la latence peut temporairement augmenter, ce qui peut affecter la qualité perçue par l'utilisateur.

Cette variation de la latence souligne l'importance d'une gestion efficace des ressources et de la qualité de service afin de garantir des performances stables, en particulier pour les applications sensibles au temps de réponse.

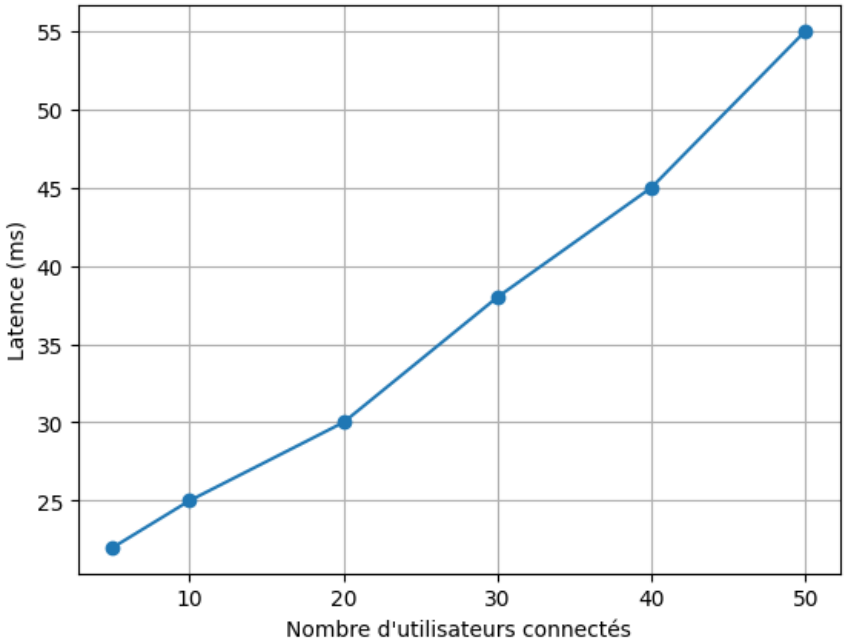


FIGURE 5 – Latence WiMAX en fonction de la charge du réseau

1.3 Portée

La portée désigne la distance maximale sur laquelle une communication fiable peut être établie entre la station de base et les stations abonnées. Le WiMAX a été conçu pour offrir une large couverture, nettement supérieure à celle des technologies locales sans fil telles que le Wi-Fi.

En pratique, la portée d'un réseau WiMAX dépend fortement de l'environnement de déploiement. En milieu urbain, où les obstacles sont nombreux, elle est généralement comprise entre 5 et 10 km. En revanche, dans des environnements ruraux ou dégagés, la portée peut atteindre 15 km, voire davantage dans des conditions optimales.

Cette portée étendue constitue l'un des principaux atouts du WiMAX, notamment pour la couverture des zones peu denses ou mal desservies par les infrastructures filaires. Toutefois, l'augmentation de la distance s'accompagne d'une dégradation progressive du signal, ce qui impacte les performances globales du réseau.

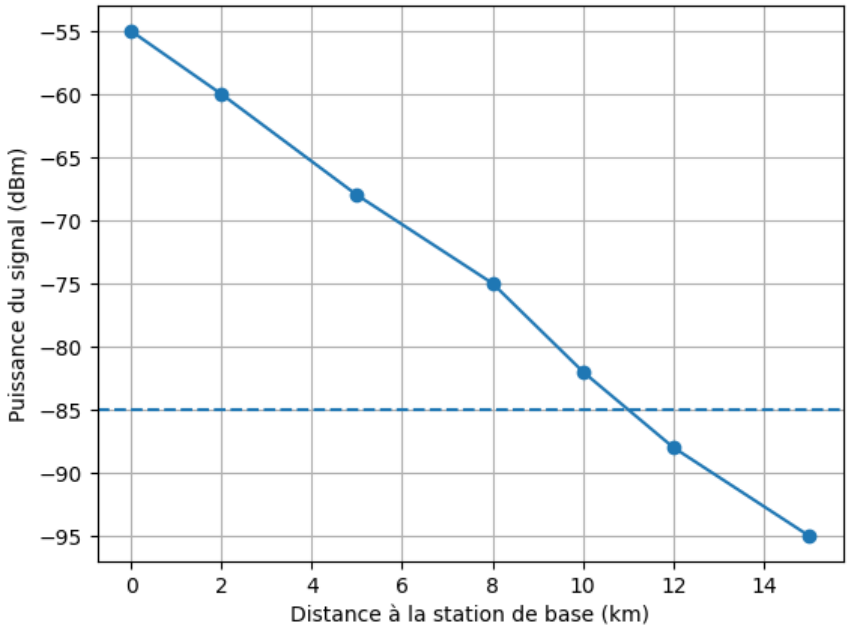


FIGURE 6 – Puissance du signal WiMAX en fonction de la distance

2 Qualité de service (QoS) et gestion des ressources

La qualité de service (QoS) dans WiMAX désigne l'ensemble des mécanismes qui permettent de garantir des performances acceptables (débit, latence, gigue, taux de perte) même lorsque le réseau est fortement sollicité. Contrairement à des technologies où l'accès au canal est principalement basé sur la contention, WiMAX adopte une approche orientée services : les flux sont identifiés, classés et servis selon leurs exigences. Cela rend la technologie particulièrement adaptée aux applications multimédias et aux usages professionnels où la stabilité du service est essentielle.

2.1 Objectifs de la QoS dans WiMAX

L'objectif principal de la Qualité de Service (QoS) dans les réseaux WiMAX est de garantir une expérience utilisateur stable et prévisible, même lorsque le réseau est fortement sollicité. Pour cela, WiMAX met en place des mécanismes permettant d'adapter dynamiquement l'allocation des ressources radio en fonction des exigences des applications et des profils des abonnés.

Plus précisément, la QoS vise à assurer :

— une **latence faible** pour les services temps réel tels que la voix sur IP (VoIP) et la visioconférence, afin d'éviter les retards perceptibles qui dégradent la qualité des communications interactives ;

— une **gigue maîtrisée**, c'est-à-dire une variation limitée des délais de transmission, indispensable pour garantir la continuité et la fluidité des flux audio et vidéo ;

— un **débit minimal garanti** pour certains services ou abonnés prioritaires, permettant d'assurer un niveau de performance constant, indépendamment de la charge globale du réseau ;

— une **priorisation efficace des flux critiques** en situation de congestion, afin que les applications sensibles aux délais continuent de fonctionner correctement au détriment des services moins exigeants, tels que le téléchargement ou la navigation web.

Grâce à ces objectifs, la QoS permet au WiMAX de supporter simultanément des applications aux exigences très différentes, tout en optimisant l'utilisation des ressources radio disponibles.

2.2 Classification des services (classes WiMAX)

WiMAX définit plusieurs classes de services permettant de traiter les flux selon leurs contraintes. Cette classification donne une base claire à l'ordonnancement et à l'allocation de bande passante.

TABLE 3 – Exemples de classes de service WiMAX et exigences QoS

Classe	**Type d'application**	**Exigences principales**
UGS	VoIP sans silence	Débit constant, latence très faible
rtPS	Vidéo temps réel	Débit variable, latence faible, gigue faible
nrtPS	Transferts/FTP	Débit garanti, tolérance au délai
BE	Navigation, e-mail	Pas de garantie stricte, effort au mieux

2.3 Ordonnancement et allocation dynamique des ressources

La gestion des ressources dans WiMAX est assurée par la station de base (BS) qui contrôle l'accès au canal et distribue les ressources radio. Cette gestion repose sur :

— les **demandes de bande passante** envoyées par les stations abonnées (SS) ;

— un **ordonnancement (scheduling)** qui répartit les créneaux radio selon les priorités ;

— une **allocation dynamique** des sous-porteuses OFDMA et du temps de transmission ;

— une adaptation aux variations de charge et de conditions radio.

Dans un réseau chargé, la station de base protège les flux sensibles en maintenant leur priorité, tandis que les services tolérant le délai peuvent être servis avec une part plus faible de ressources. Cette logique évite l'effondrement du réseau lors de pics de trafic et garantit une qualité globale stable.

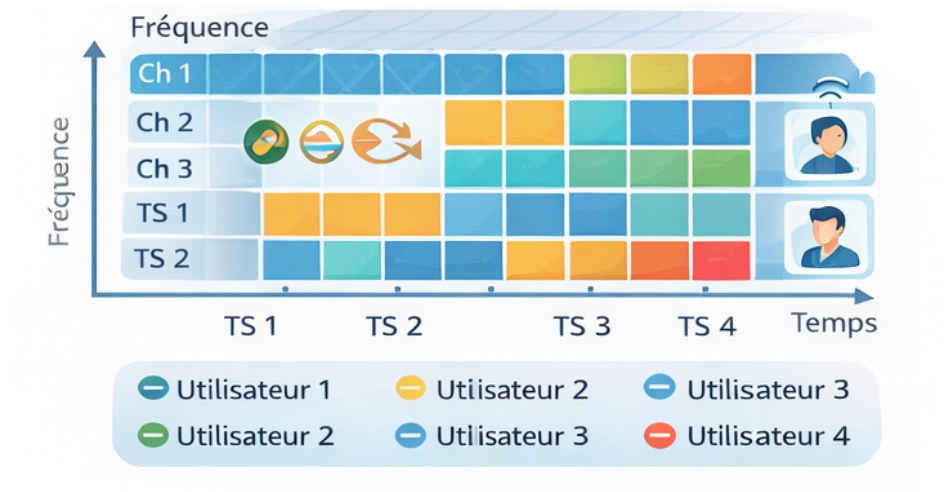


FIGURE 7 – Allocation OFDMA : répartition des ressources en temps et en fréquence

2.4 Contrôle de charge et optimisation

Pour conserver des performances constantes, WiMAX met en œuvre des mécanismes de contrôle tels que :

— l'**admission control** (refus de nouvelles connexions si la QoS existante est menacée) ;

— l'ajustement des **modulations/codages** selon le SNR (meilleure robustesse en cas de signal faible) ;

— l'optimisation des ressources via des politiques opérateur (priorités par profil).

Ces mécanismes permettent de mieux exploiter la bande passante disponible tout en évitant la congestion, et donc d'assurer une qualité de service cohérente avec les besoins réels des applications.

Ainsi, la QoS constitue un élément clé du WiMAX : elle permet de différencier les flux, de stabiliser les performances sous charge et d'assurer une gestion efficace des ressources radio, ce qui améliore directement l'expérience utilisateur et la fiabilité du réseau.

3 Mécanismes de sécurité et protection des données

La sécurité constitue un enjeu majeur dans les réseaux WiMAX en raison de la nature même des communications sans fil. Contrairement aux réseaux filaires, où les données circulent dans des supports physiques difficiles d'accès, les transmissions WiMAX s'effectuent par ondes radio et peuvent donc être interceptées si aucun mécanisme de protection n'est mis en place. Il est ainsi indispensable d'intégrer des dispositifs de sécurité capables de garantir la confidentialité des données échangées, leur intégrité ainsi que l'authenticité des entités communicantes.

La norme IEEE 802.16 intègre un ensemble de mécanismes de sécurité destinés à protéger le réseau contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes et les tentatives d'altération des communications. Ces mécanismes interviennent à différents niveaux du processus de communication, depuis l'accès initial au réseau jusqu'à la transmission effective des données.

3.1 Principales menaces sur un réseau WiMAX

Comme tout réseau sans fil, un réseau WiMAX est exposé à plusieurs types de menaces liées à la diffusion des signaux radio dans l'environnement. L'une des menaces les plus courantes est l'écoute passive, qui consiste pour un attaquant à intercepter les trames radio échangées entre la station de base et les équipements abonnés. Sans chiffrement, les informations transmises peuvent être exploitées ou analysées à des fins malveillantes.

L'usurpation d'identité constitue une autre menace importante. Elle survient lorsqu'un utilisateur non autorisé tente de se faire passer pour un abonné légitime afin d'accéder au réseau et à ses ressources. Ce type d'attaque peut entraîner une consommation frauduleuse de la bande passante, voire une compromission des services proposés.

Les attaques de type rejouement (replay attacks) représentent également un risque. Elles consistent à réutiliser des messages légitimes capturés précédemment afin de tromper le système de sécurité et d'obtenir un accès indu au réseau. Enfin, les attaques par déni de service visent à saturer la station de base ou le lien radio en générant un volume excessif de requêtes, ce qui peut entraîner une dégradation significative, voire une interruption du service pour les utilisateurs légitimes.

3.2 Authentification et contrôle d'accès

Pour faire face à ces menaces, le WiMAX met en œuvre des mécanismes d'authentification rigoureux. Avant toute transmission de données, une station abonnée doit prouver son identité auprès du réseau. Cette étape est essentielle, car elle permet de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources du réseau.

Le processus d'authentification repose sur l'échange de messages sécurisés entre la station abonnée et la station de base, éventuellement en coopération avec des entités du réseau cœur. Une fois l'identité de l'abonné vérifiée, le réseau décide d'autoriser ou de refuser l'accès en fonction des droits associés à cet utilisateur. Ce contrôle d'accès empêche les intrusions et limite l'utilisation abusive des ressources radio.

L'authentification constitue ainsi la première ligne de défense du réseau WiMAX. Elle conditionne l'ensemble des mécanismes de sécurité ultérieurs, notamment la mise en place du chiffrement et la gestion des clés cryptographiques.

3.3 Chiffrement et protection des échanges

Après une authentification réussie, les données échangées entre la station de base et la station abonnée sont protégées par des mécanismes de chiffrement. Le chiffrement consiste à transformer les données en un format illisible pour toute entité ne disposant pas de la clé de déchiffrement appropriée. Ainsi, même si un attaquant intercepte le signal radio, les informations transmises restent protégées.

En complément du chiffrement, des mécanismes d'intégrité sont mis en œuvre afin de détecter toute tentative de modification des messages durant leur transmission. Ces mécanismes permettent de s'assurer que les données reçues correspondent exactement à celles qui ont été envoyées, garantissant ainsi la fiabilité des communications.

La combinaison du chiffrement et du contrôle d'intégrité assure un haut niveau de protection des échanges et contribue à renforcer la confiance des utilisateurs dans l'utilisation des services WiMAX.

3.4 Gestion des clés de sécurité

La robustesse de la sécurité dans WiMAX dépend fortement de la gestion des clés cryptographiques. Ces clés sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer les données échangées entre les différentes entités du réseau. Une mauvaise gestion des clés peut compromettre l'ensemble du dispositif de sécurité, même si les algorithmes utilisés sont performants.

La gestion des clés comprend plusieurs étapes essentielles, notamment leur génération, leur distribution sécurisée, leur renouvellement périodique et leur révocation en cas de suspicion de compromission. Le renouvellement régulier des clés limite l'impact d'une attaque éventuelle et réduit le temps pendant lequel une clé compromise pourrait être exploitée.

Grâce à une gestion rigoureuse des clés de sécurité, le WiMAX parvient à maintenir un niveau de protection élevé tout au long du cycle de vie des communications. Cette approche renforce la fiabilité globale du réseau et permet de garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les utilisateurs et l'infrastructure du réseau.

Quatrième partie

Étude pratique et perspectives

4 Modélisation et simulation du réseau WiMAX (NS-3)

5 Analyse et interprétation des résultats

6 Comparaison avec les réseaux 4G/5G et perspectives